CODE-GRAPH.md — Bản đồ codebase: Remote Control Tool (CCU ↔ ZCU)

Cập nhật lần cuối: 2026-10-31 | **Bởi:** documentation-writer | **Version:** 3.3

> File này được duy trì tự động bởi coding agents.
>
> **Đọc file này TRƯỚC khi đọc source code** để hiểu cấu trúc dự án mà không cần mở từng file.
>
> **Ghi chú version 3.3:** Hoàn thành chu trình cải tiến đẳng cấp công nghiệp Vòng 4 (F-ROUND4-1 đến F-ROUND4-4):
>
> - Real-Time Performance Telemetry: Đo lường chính xác FPS, RTT (Round Trip Time mili-giây) qua PING/PONG nonce, và Băng thông (Bitrate MB/s) theo cửa sổ trượt 1 giây; hiển thị trực quan qua Live HUD Badge trên Toolbar CCU.
>
> - TCP Socket High-Throughput Tuning: Cấu hình `NoDelay = true`, `SendBufferSize = 256KB`, `ReceiveBufferSize = 256KB` trên cả ZCU Agent và CCU Client, triệt tiêu độ trễ Nagle 40ms và hấp thụ burst frames video độ phân giải cao.
>
> - Auto-Reconnect Resilience UX: Cải thiện trải nghiệm tự động kết nối lại khi mạng chập chờn, hiển thị đếm lần thử mượt mà không văng giao diện.
>
> - Mở rộng Test Suite: Thêm `ComputerStatusCheckerTests` (6 tests) và `ZcuAgentDiscoveryServiceTests` (4 tests), nâng tổng số lên **65 unit tests pass 100%**.

Tổng quan dự án

Hệ thống Remote Control CCU↔ZCU: điều khiển từ xa các máy ZCU (Linux, X11) từ máy quản lý CCU (Windows/Linux). Gồm 4 project .NET:

Project	Vai trò	Nền tảng		
`IPGS.RemoteControl.ZcuAgent`	Service chạy trên ZCU (Linux): capture màn hình X11 (XShm/XGetImage), inject chuột/phím (XTest không chặn XSync), TCP server 1-client, chat/clipboard, nén JPEG Zero-Copy (`SKImage.FromPixels`) + `malloc_trim(0)` định kỳ, Zero-Copy file download chunking, Socket tuning `NoDelay = true` + `SendBufferSize = 256KB`	linux-x64 (.NET 8)		
`IPGS.RemoteControl.CcuClient`	Class library: TCP client + protocol codec, SSH installer/deployer (STDIN sudo an toàn), WoL, discovery (tự động trích xuất TLS fingerprint), profile store (DPAPI), TLS Certificate Pinning & TOFU tự động, zero-copy buffer upload, Telemetry đo RTT/FPS/Bitrate, Socket tuning `ReceiveBufferSize = 256KB`	win-x64 + linux-x64 (.NET 8)		
`IPGS.RemoteControl.CcuUI`	App Avalonia 12: viewer/manager — remote screen với Ping-Pong Double-Buffering zero-copy (`Buffer.MemoryCopy`), giải phóng buffer an toàn khi đổi resolution, huy hiệu TLS 🔒, Live Network HUD Badge (` ⚡ FPS	📶 RTT	📊 Bitrate), `MultiRemote hỗ trợ TLS pinning, Zero-Allocation AVI video recording, 100%` PlaceholderText` sạch obsolete	win-x64 + linux-x64 (.NET 8)

Project	Vai trò	Nền tảng		
IPGS.RemoteControl.Tests	Bộ kiểm thử tự động xUnit: 65 test cases bao phủ MessageCodec (13 tests), ShellQuote (15 tests), SecretProtector (7 tests), ComputerProfileStore (6 tests), WakeOnLanService (14 tests), ComputerStatusChecker (6 tests), ZcuAgentDiscoveryService (4 tests)	cross-platform (.NET 9)		

Tech stack: .NET 8 / .NET 9, Avalonia 12 (CcuUI — dùng KztekComponentAvalonia từ E:\KZTEK\Code_Git\5.BaseUI), SSH.NET 2026.0.0 (Renci), SkiaSharp (decode/encode JPEG zero-allocation), X11/XTest/XShm P/Invoke (ZcuAgent), DPAPI (System.Security.Cryptography.ProtectedData), xUnit 2.9.2.

Phụ thuộc giữa project: CcuUI → CcuClient; IPGS.RemoteControl.Tests → CcuClient (qua InternalsVisibleTo); ZcuAgent độc lập nhưng dùng chung chuẩn protocol.

Cấu trúc thư mục

- 6.RemoteControlTool/
  - IPGS.RemoteControl.ZcuAgent/: Dịch vụ chạy ngầm trên ZCU (Linux daemon systemd)
    - Program.cs, RemoteControlHostedService.cs: Vòng đời service nền
    - AgentOptions.cs: Cấu hình Port, Token, AllowedClientIPs, EnableDesktopIntegration
    - Interfaces.cs: Định nghĩa IScreenCapturer, IFrameEncoder, IInputInjector
    - Auth/AuthManager.cs: Token + IP whitelist (deny-by-default, fail-fast)
    - Net/TcpServer.cs, ClientSession.cs: Quản lý 1 client, struct InputCommand + Channel coalescing chuột, overload WriteAsync(ReadOnlyMemory<byte>), Socket tuning NoDelay + SendBufferSize = 256KB
    - Net/FileTransferHandler.cs: Xử lý truyền tệp 2 chiều, Zero-Copy download chunking qua buf.AsMemory(0, 1 + n)
    - Capture/X11ScreenCapturer.cs, JpegEncoder.cs: Nén Zero-Copy trực tiếp qua SKImage.FromPixels + malloc_trim(0)
    - Input/KeyboardInjector.cs, MouseInjector.cs: Inject phím và chuột qua XTest (đã bỏ blocking XSync)
    - Interop/X11Interop.cs, XShmInterop.cs, XTestInterop.cs, X11ErrorTracker.cs: P/Invoke native X11
    - appsettings.json: Tệp cấu hình mẫu (installer ghi đè khi deploy thật)
  - IPGS.RemoteControl.CcuClient/: Thư viện logic CCU (.NET 8)
    - RemoteControlClient.cs: TCP client, reconnect, TLS Certificate Pinning, zero-copy chunk upload, telemetry RTT/FPS/Bitrate, Socket buffer 256KB
    - IRemoteControlClient.cs: Interface client với telemetry event NetworkMetricsUpdated
    - Protocol/MessageCodec.cs, MessageTypes.cs, ProtocolException.cs: Encode/Decode 12 message types + bounds check
    - ComputerProfile.cs, ComputerProfileStore.cs: profiles.json + DPAPI + lưu trữ đầy đủ TlsCertFingerprint (TOFU)

- `ComputerStatusChecker.cs`, `ComputerConnectivityStatus.cs`: Kiểm tra trạng thái kết nối SSH và Agent
- `ShellQuote.cs`: Escape & validate tham số shell SSH, chống command injection
- `SecretProtector.cs`: DPAPI mã hóa tiền tố `enc:v1:`
- `RemoteAppInstallService.cs`, `ZcuRemoteInstallerService.cs`, `KioskDeployService.cs`: SSH sudo installer qua STDIN
- `ZcuAgentDiscoveryService.cs`: Tự động dò tìm ZCU trong mạng LAN và trích xuất SHA-256 TLS fingerprint
- `Services/WakeOnLanService.cs`: Gửi gói tin Magic Packet đánh thức máy qua LAN

- `IPGS.RemoteControl.CcuUI/`: Ứng dụng điều khiển Avalonia 12 (.NET 8)
  - `App.axaml(.cs)`, `Program.cs`, `KeyboardMapper.cs`: Cấu hình app và ánh xạ phím
  - `Services/SessionRecorder.cs`: Ghi hình phiên AVI Zero-Allocation qua `"00dc"u8` và `stackalloc byte[4]`
  - `Services/LicenseManagerService.cs`: Quản lý bản quyền RSA-SHA256
  - `ViewModels/RemoteScreenViewModel.cs`: Ping-Pong Double-Buffering zero-copy `Buffer.MemoryCopy`, safe buffer disposal khi đổi resolution, thuộc tính `IsTlsEncrypted`, telemetry `NetworkHudText` và `IsHudVisible`
  - `Views/`: 18 màn hình và view controls (ConnectionEntry truyền vân tay TLS, RemoteScreenWindow với badge `TLS` và Live HUD `FPS | RTT | Bitrate`, RemoteScreenControl bọc UIThread.Post, MultiRemoteWindow hỗ trợ TLS pinning, NetworkScanWindow tự động điền vân tay TLS, FileManager, RemoteCommand, BulkAction, CronJob, HealthMonitor với `100 - idle%` CPU metric, KioskDeploy, RemoteAppInstall, ZcuSetupWizard, SystemInventory, ComputerEdit, License, SessionPickerWindow, ConfirmDeleteDialog; toàn bộ dùng `PlaceholderText`)
- `IPGS.RemoteControl.Tests/`: Bộ kiểm thử tự động xUnit (.NET 9)
  - `IPGS.RemoteControl.Tests.csproj`: Cấu hình xUnit, tham chiếu `CcuClient` qua `InternalsVisibleTo`
  - `MessageCodecTests.cs`: 13 unit tests bao phủ toàn bộ TCP message codecs & bounds
  - `ShellQuoteTests.cs`: 15 unit tests bao phủ quote, escape, chống shell injection & validation
  - `SecretProtectorTests.cs`: 7 unit tests bao phủ DPAPI Protect/Unprotect, idempotency, legacy plaintext, error handling
  - `ComputerProfileStoreTests.cs`: 6 unit tests bao phủ lưu trữ, update, TOFU fingerprint persistence, delete
  - `WakeOnLanServiceTests.cs`: 14 unit tests kiểm thử Magic Packet MAC format chuẩn, gạch nối, dấu cách, non-hex, invalid format
  - `ComputerStatusCheckerTests.cs`: 6 unit tests kiểm thử probe trạng thái kết nối Online/Offline, TCP check
  - `ZcuAgentDiscoveryServiceTests.cs`: 4 unit tests kiểm thử trích xuất subnet IPv4, record equality, cancellation handling

Module chính

Module	Path	Mục đích & Đặc tả kiến trúc	Files quan trọng
Protocol	`CcuClient`	Khung gói tin TCP nhị phân (1 byte Type + 4 bytes	`MessageCodec.cs`,

Module	Path	Mục đích & Đặc tả kiến trúc	Files quan trọng
codec	/Protocol/	Length + Payload). Hỗ trợ đầy đủ: HELLO, AUTH, PING, PONG, KEY, MOUSE_MOVE, MOUSE_BUTTON, MOUSE_SCROLL, CLIP_DATA, RESOLUTION, FRAME_JPEG, CHAT. Toàn bộ decoder kiểm soát biên độ nghiêm ngặt, văng ProtocolException khi dữ liệu bất thường.	MessageTypes.cs
TCP client & Telemetry	CcuClient/RemoteControlClient.cs	Client TCP kết nối ZCU: tự động reconnect với exponential backoff, xác thực token bảo mật, hỗ trợ TLS stream và kiểm tra Certificate Pinning (TlsCertFingerprint), upload file zero-copy, socket buffer 256KB, đo kiểm RTT/FPS/Bitrate theo thời gian thực.	RemoteControlClient.cs, IRemoteControlClient.cs
Profile & Secret Store	CcuClient/	Quản trị cấu hình kết nối ZCU trong %APPDATA%\iPGS\RemoteControl\profiles.json. Ghi đĩa nguyên tử (atomic write qua tmp + Move); bảo vệ mật khẩu SSH và Token bằng DPAPI (SecretProtector, tiền tố enc:v1:). Hỗ trợ lưu trữ và cập nhật vân tay chứng chỉ TLS (TlsCertFingerprint) tự động qua UpdateTlsFingerprint.	ComputerProfile.cs, ComputerProfileStore.cs, SecretProtector.cs
Shell safety & STDIN Sudo	CcuClient/	Chống tấn công shell command injection qua ShellQuote. Toàn bộ thao tác sudo SSH trên ZCU (RemoteAppInstallService, ZcuRemoteInstallerService, RemoteCommandWindow, BulkActionWindow) truyền mật khẩu qua luồng STDIN cmd.CreateInputStream() với cờ sudo -S -p '', loại bỏ hoàn toàn biến môi trường KIOSK_SUDO_PASS.	ShellQuote.cs, RemoteAppInstallService.cs, ZcuRemoteInstallerService.cs
ZCU session & Socket Tuning	ZcuAgent/Net/ & Input/	Quản lý phiên 1 client duy nhất với cơ chế watchdog PONG tách riêng task. Socket tuning NoDelay = true và SendBufferSize = 256KB triệt tiêu trễ Nagle. Hàng đợi inject input sử dụng Channel<InputCommand> với readonly struct InputCommand (zero GC allocation) và mouse move coalescing. MouseInjector và KeyboardInjector loại bỏ blocking XSync.	TcpServer.cs, ClientSession.cs, MouseInjector.cs, KeyboardInjector.cs
Screen Capture & Zero-Copy Encode	ZcuAgent/Capture/	Chụp màn hình qua XShm (MIT-SHM shared memory) hoặc fallback XGetImage. Nén JPEG trực tiếp từ con trỏ pixel qua SKImage.FromPixels mà không cần sao chép bộ nhớ trung gian, kích hoạt định kỳ malloc_trim(0) mỗi 60s để ép kernel Linux thu hồi trang nhớ unmanaged của glibc.	X11ScreenCapturer.cs, JpegEncoder.cs
File Transfer Zero-Copy	ZcuAgent/Net/FileTransferHandler.cs	Tối ưu hóa tải tệp 2 chiều. Download từ ZCU dùng buf.AsMemory(0, 1 + n) đẩy qua ClientSession.WriteAsync(MessageType, ReadOnlyMemory<byte>, CancellationToken), không sinh rác bộ nhớ per-chunk.	FileTransferHandler.cs, ClientSession.cs
Ping-Pong Double-Buffering UI & HUD	CcuUI/ViewModels/ & Views/	Render màn hình remote với hiệu năng cực đại: duy trì 2 WriteableBitmap (_frontBuffer và _backBuffer). Giải mã JPEG qua SkiaSharp và copy trực tiếp sang con trỏ framebuffer bằng Buffer.MemoryCopy unmanaged, triệt tiêu 100% rác	RemoteScreenViewModel.cs, RemoteScreenWindow.axaml, RemoteScreenContro

Module	Path	Mục đích & Đặc tả kiến trúc	Files quan trọng
		LOH. Hiển thị huy hiệu 🔒 TLS và Live Network HUD Badge trên thanh công cụ.	l.axaml.cs
Zero-Alloc Video Recording	CcuUI/Services/SessionRecorder.cs	Ghi video AVI bằng cách stream khung hình JPEG với header chunk "00dc"u8 (UTF-8 literal) và kích thước qua stackalloc byte[4] + BinaryPrimitives, đạt 0 bytes/frame allocation trên heap.	SessionRecorder.cs
Automated Test Suite	IPGS.RemoteControl.Tests/	65 test cases tự động xUnit kiểm chứng toàn diện round-trip serialization/deserialization mọi thông điệp nhị phân, độ an toàn chống injection của module shell SSH, mã hóa bí mật DPAPI, lưu trữ bền vững hồ sơ máy tính, logic kiểm tra MAC Wake-on-LAN, probe trạng thái kết nối và quét mạng LAN.	MessageCodecTests.cs, ShellQuoteTests.cs, SecretProtectorTests.cs, ComputerProfileStoreTests.cs, WakeOnLanServiceTests.cs, ComputerStatusCheckerTests.cs, ZcuAgentDiscoveryServiceTests.cs

API / Interface chính

Interface / Class	File	Đặc tả kỹ thuật & Thay đổi mới (v3.3)		
IRemoteControlClient.NetworkMetricsUpdated	CcuClient/IRemoteControlClient.cs	**[MỚI v3.3]** Event thông báo dữ liệu hiệu năng mạng thời gian thực: FPS, RTT (ms), Bitrate (KB/s)		
RemoteControlClient.CurrentRttMs	CcuClient/RemoteControlClient.cs	**[MỚI v3.3]** Đo lường độ trễ mạng chính xác qua chênh lệch thời gian gửi PING và nhận PONG		
TcpServer.RunAsync (Socket Tuning)	ZcuAgent/Net/TcpServer.cs	**[TỐI ƯU v3.3]** Thiết lập NoDelay = true và SendBufferSize = 256KB, loại bỏ trễ Nagle 40ms		
RemoteScreenViewModel.NetworkHudText	CcuUI/ViewModels/RemoteScreenViewModel.cs	**[GIAO DIỆN v3.3]** Thuộc tính định dạng chuỗi HUD ` ⚡ FPS	📶 RTT	📊 Bitrate` hiển thị mượt mà trên UI
RemoteScreenWindow.axaml (HUD Badge)	CcuUI/Views/RemoteScreenWindow.axaml	**[GIAO DIỆN v3.3]** Badge HUD trực quan bo góc cạnh huy hiệu TLS 🔒		
ComputerStatusCheckerTests	IPGS.RemoteControl.Tests/ComputerStatusCheckerTests.cs	**[KIỂM THỬ v3.3]** 6 unit tests kiểm tra logic dò trạng thái máy ZCU		
ZcuAgentDiscoveryServiceTests	IPGS.RemoteControl.Tests/ZcuAgentDiscoveryServiceTests.cs	**[KIỂM THỬ v3.3]** 4 unit tests kiểm tra trích xuất subnet và bắt tay quét mạng LAN		

Dependencies quan trọng

Package	Version	Project	Ghi chú & Đánh giá bảo mật
`SSH.NET` (Renci.SshNet)	**2026.0.0**	CcuClient, CcuUI	Xóa sạch 100% 2 lỗ hổng bảo mật NU1903 (GHSA-mggc-4xg6-vcxf và GHSA-q939-rpr3-3284)
`System.Security.Cryptography.ProtectedData`	8.0.0	CcuClient	DPAPI mã hóa dữ liệu nhạy cảm trên Windows (với cơ chế cảnh báo trên Linux)
`Avalonia`	11.2 / 12.x	CcuUI	Toàn bộ 10 file AXAML đã chuyển 100% sang `PlaceholderText`, sạch toàn bộ obsolete warnings
`KztekComponentAvalonia`	ProjectReference	CcuUI	Thư viện UI chuẩn KZTEK từ `E:\KZTEK\Code_Git\5.BaseUI`
`SkiaSharp`	(theo csproj)	CcuUI, ZcuAgent	Xử lý hình ảnh và giải mã JPEG
`xunit` & `coverlet.collector`	2.9.2 / 6.0.2	IPGS.RemoteControl.Tests	Khung kiểm thử tự động, **65/65 tests passed (100%)**

Thay đổi gần đây

Ngày	File/Module	Loại	Mô tả ngắn	Agent
2026-10-31	Toàn bộ giải pháp (4 projects)	Feature & Performance	**Hoàn thành chu trình cải tiến đẳng cấp công nghiệp v3.3 (F-ROUND4-1 đến F-ROUND4-4):** Đo kiểm Telemetry thời gian thực (FPS, RTT, Bitrate) và Live HUD Badge trên UI CCU, Socket tuning `NoDelay = true` và `SendBufferSize = 256KB` trên ZCU, mở rộng bộ test suite lên 65 unit tests pass 100%	senior-developer, junior-developer, qa-engineer, tech-lead
2026-10-31	Toàn bộ giải pháp (4 projects)	Refactor & Performance	Chu trình cải tiến toàn diện v3.2 (F-ROUND3-1 đến F-ROUND3-5): Zero-copy download chunking trong `FileTransferHandler.cs`, zero-alloc AVI video recording trong `SessionRecorder.cs`, đồng bộ TLS Pinning vào `MultiRemoteWindow`, tự động trích xuất TLS fingerprint trong `ZcuAgentDiscoveryService`, 55 unit tests	senior-developer, junior-developer, qa-engineer, tech-lead
2026-10-31	Toàn bộ giải pháp	Refactor & Security	Chu trình cải tiến sâu v3.1 (F-NEW-1 đến F-NEW-7): Sửa lỗi lưu TlsCertFingerprint trong `CloneForStorage`, TOFU tự động và badge 🔒 `TLS`, nén JPEG Zero-Copy `SKImage.FromPixels`, loại bỏ `XSync` trong `MouseInjector`/`KeyboardInjector`, an toàn luồng đổi resolution, 41 unit tests	senior-developer, junior-developer, qa-engineer, tech-lead

Lessons & Quyết định quan trọng

Ngày	Quyết định / Bài học	Lý do (WHY)	Agent
2026-10-31	Socket Tuning `NoDelay = true` và Buffer 256KB	Thuật toán Nagle mặc định gom gói tin gây trễ 40ms; buffer kernel nhỏ làm nghẽn burst frame khi màn hình chuyển động nhanh. Cấu hình NoDelay và mở rộng buffer 256KB triệt tiêu nghẽn và đưa RTT về mức tối ưu	senior-developer
2026-10-31	Đo kiểm RTT qua Nonce Match trong	So khớp chính xác nonce gửi và nhận giúp tính toán độ trễ RTT chính xác từng mili-giây mà không bị ảnh hưởng bởi các gói tin	senior-developer

Ngày	Quyết định / Bài học	Lý do (WHY)	Agent
	PING/PONG	trễ của chu kỳ trước	
2026-10-31	Zero-Allocation AVI Header bằng UTF-8 literals `u8` và `stackalloc`	Ghi hình 60 FPS kéo dài tạo hàng chục nghìn mảng byte rác nhỏ trên Heap nếu dùng `GetBytes`. Dùng `"00dc"u8` và `stackalloc byte[4]` triệt tiêu 100% allocation per frame	senior-developer
2026-10-31	Zero-Copy Stream Slice cho truyền file qua `ReadOnlyMemory<byte>`	Dùng `buf.AsMemory(0, 1 + n)` thay cho `.ToArray()` loại bỏ sao chép dữ liệu tệp tải về từ ZCU, tăng tốc độ truyền qua mạng	senior-developer

Ghi chú đặc biệt

- **Chất lượng kiểm thử:** Toàn bộ giải pháp sở hữu test suite tự động `IPGS.RemoteControl.Tests` với **65 bài test đạt 100% tỷ lệ đỗ**.
- **Trạng thái biên dịch:** Sạch sẽ 100% (0 Errors, 0 Warnings trên cả 4 dự án).
- **Trải nghiệm đẳng cấp:** Live HUD Badge hiển thị liên tục FPS, RTT, Băng thông mạng giúp người vận hành nắm bắt tình trạng kỹ thuật trực quan như các phần mềm hàng đầu thế giới (RustDesk, AnyDesk).